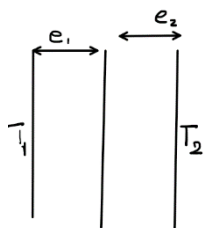


Fundamental: justificaciones, esquemas, indicaciones magnitudes vectoriales y escalares, unidades

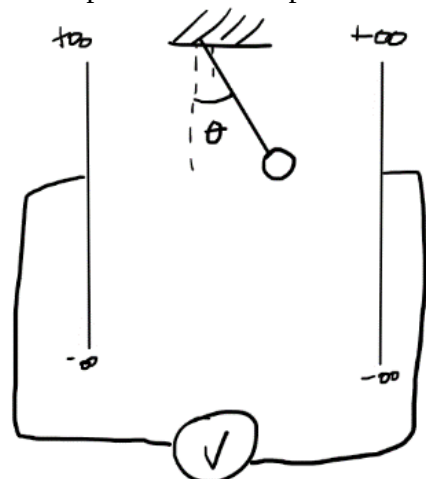
Criterio aprobación: promoción: 80 % correcto- aprobación: 50 % correcto

- 1- La densidad de corriente calorífica que transmite la pared de la figura en régimen estacionario es $H/S = 580 \text{ W/m}^2$, la superficie de la izquierda está a $T_1 = 65^\circ\text{C}$, la del lado derecho a T_2 . Dado los siguientes espesores y conductividades a) calcula T_2 b) indique previamente las ecuaciones de corriente calorífica por unidad de área para cada zona.

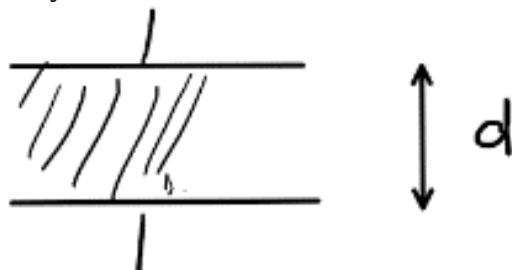
$e_1 = 25 \text{ cm}$ $\lambda_1 = 24 \text{ W/mK}$, $e_2 = 18 \text{ cm}$ $\lambda_2 = 12 \text{ W/mK}$



- 2- Un péndulo que tiene colgada una esfera de masa $m = 10 \text{ g}$ y una $q = 5 \mu\text{C}$, se encuentra entre dos placas interconectadas mediante una fuente de continua V . a) Calcule el módulo y polaridad de la fuente de tensión si el péndulo forma un ángulo de 14° respecto de la vertical. b) Deduzca la expresión del campo E correspondiente a plano infinito.



- 3- El área del capacitor plano de la figura es de $A = 500 \text{ cm}^2$. La separación entre las placas es de $d = 4 \text{ mm}$. El 60 % del área de las placas está cubierta por un dieléctrico $\epsilon_r = 7$. El resto tiene aire. El capacitor está conectado a una fuente de $V = 100 \text{ V}$. considere modelo placas infinitas. a) calcule la carga libre en las placas. b) la diferencia de potencial entre las placas si se desconecta la fuente y se retira el dieléctrico



- 4- Todos los capacitores están descargados inicialmente. $C_1 = 2 \mu\text{F}$ $V = 12 \text{ V}$
 a) Con llave 2 abierta y llave 1 cerrada calcule la diferencia de potencial que mide el voltímetro.
 b) Cargado C_2 se abre la llave 1 y se cierra la llave 2. Calcule la carga final en cada capacitor.

Física II- UTNFRBA
Curso:
Primer parcial
30 mayo 2022

